

00 ТЕОРИЯ

ТЕОРИЯ

ВИДЕО-РАЗБОР

Решение:

 ТЕОРИЯ: ВЕКТОРЫ
◆ 1. КООРДИНАТЫ ВЕКТОРА $A(x_1; y_1), B(x_2; y_2)$
 $\overrightarrow{AB} = \{x_2 - x_1; y_2 - y_1\}$ – из координат конца отнимаем координаты начала
◆ 2. СЛОЖЕНИЕ ВЕКТОРОВ $\vec{a} + \vec{b} = \vec{c}$

Правило треугольника:

Откладываем вектор $\vec{b}$ от конца вектора $\vec{a}$.Соединяем начало вектора $\vec{a}$ с концом вектора $\vec{b}$.

Правило параллелограмма:

Откладываем оба вектора из одной точки и строим на них параллелограмм.

Ответом будет диагональ, выходящая из стартовой точки.

◆ 3. ВЫЧИТАНИЕ ВЕКТОРОВ

Заменяем вычитание сложением: $\vec{a} - \vec{b} = \vec{a} + (-\vec{b})$ ◆ 4. ДЛИНА (модуль) ВЕКТОРА $\vec{AB}\{x; y\}$ $|\vec{AB}| = \sqrt{x^2 + y^2}$ – теорема Пифагора, примененная к координатам вектора.◆ 5. СУММА И РАЗНОСТЬ ВЕКТОРОВ (через координаты) $\vec{a} = \{x_1; y_1\}, \vec{b} = \{x_2; y_2\}$ $\vec{a} + \vec{b} = \{x_1 + x_2; y_1 + y_2\}$ – складываем абсциссы и ординаты $\vec{a} - \vec{b} = \{x_1 - x_2; y_1 - y_2\}$ – вычитаем абсциссы и ординаты◆ 6. УМНОЖЕНИЕ ВЕКТОРА НА ЧИСЛО $\vec{a}\{x_1; y_1\}, n \neq 0$ $n\vec{a} = \{nx_1; ny_1\}$ – умножаем абсциссы и ординаты на число◆ 7. СКАЛЯРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ $\vec{a}\{x_1; y_1\}, \vec{b}\{x_2; y_2\}$ – ЭТО ЧИСЛО!!!Через координаты: $(\vec{a} \cdot \vec{b}) = x_1 \cdot x_2 + y_1 \cdot y_2$ Через угол: $(\vec{a} \cdot \vec{b}) = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos(\vec{a} \wedge \vec{b})$

◆ 8. УГОЛ МЕЖДУ ВЕКТОРАМИ – СЛЕДСТВИЕ п.7.

$$\cos(\vec{a} \wedge \vec{b}) = \frac{(\vec{a} \cdot \vec{b})}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|}$$

◆ 9. КООРДИНАТЫ СЕРЕДИНЫ ОТРЕЗКА $A(x_1; y_1), B(x_2; y_2)$ $M\left(\frac{x_1+x_2}{2}; \frac{y_1+y_2}{2}\right)$ – СРЕДНЕЕ АРИФМЕТИЧЕСКОЕ КОНЦОВ ОТРЕЗКА

◆ **10. ДЕЛЕНИЕ ОТРЕЗКА В ЗАДАННОМ ОТНОШЕНИИ** $A(x_a; y_a), B(x_b; y_b), M(x; y)$

Точка M делит отрезок AB так, что $\overrightarrow{AM} = k \cdot \overrightarrow{AB}$

$$M = A + k \cdot \overrightarrow{AB}$$

$$(x_M; y_M) = (x_A + k \cdot (x_B - x_A); y_A + k \cdot (y_B - y_A))$$

=====

◆ **11. РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ТОЧКАМИ** $A(x_1; y_1), B(x_2; y_2)$ (длина вектора $\overrightarrow{AB}$)

$|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$ – Теорема Пифагора, примененная к координатам вектора

=====

◆ **12. КВАДРАТ ВЕКТОРА - СЛЕДСТВИЕ п.7**

$$\vec{a}^2 = |\vec{a}| \cdot |\vec{a}| \cdot \cos(0) = |\vec{a}|^2 - \text{КВАДРАТ ВЕКТОРА} = \text{КВАДРАТУ ЕГО ДЛИНЫ} - \text{ЭТО ЧИСЛО!!!}$$

=====

◆ **13. УСЛОВИЕ КОЛЛИНЕАРНОСТИ ВЕКТОРОВ** (вектора коллинеарны, если они лежат на одной или на параллельных прямых)

$\vec{a}\{x_1; y_1\}, \vec{b}\{x_2; y_2\}$ – ОДИН РАВЕН ЧАСТИ ДРУГОГО, ВОЗМОЖНО, С ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ

$$\vec{a} \parallel \vec{b} \iff \vec{a} = k \cdot \vec{b}, \quad k \in \mathbb{R}$$

$$x_1 = k \cdot x_2, \quad y_1 = k \cdot y_2$$

$$\frac{x_1}{x_2} = \frac{y_1}{y_2} = k - \text{КООРДИНАТЫ ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫ}$$

⚠ **Важно:**

- $k > 0$ → векторы **сонаправлены**

- $k < 0$ → векторы **противоположно направлены**

=====

◆ **14. УСЛОВИЕ ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТИ ВЕКТОРОВ**

$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos(90) = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot 0 = 0$ – ВЕКТОРА ПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫ, ЕСЛИ ИХ СКАЛЯРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ = 0

$$\vec{a} \perp \vec{b} \iff \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$$